Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 3: Inducción

Problema 1. Demuestre las siguientes afirmaciones mediante inducción. Indique claramente sobre qué variable está usando inducción y cuál es la hipótesis inductiva.

a) Para todo $n \in \mathbb{N}$,
$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

b) $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^3 + 5n$ es divisible por 6.

c) $\forall n \in \mathbb{N}$, si se tienen n rectas en el plano, no paralelas entre sí, y además ningún punto del plano está en más de dos rectas, entonces el número total de regiones formadas es
$$(1 + \cdots + n) + 1.$$

d) Para todo $n \in \mathbb{N}$,
$$2^n \geq n + 1.$$

e) Para todo $n \in \mathbb{N}$,
$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

f) ´Para todo $n \geq 4$,
$$2^n \geq n^2.$$

Problema 2. Considere la secuencia de números $x_0, x_1, \ldots$ tal que satisface que
$$\forall n \geq 0, \qquad x_{n+3} = -x_n + a,$$
donde $a \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria. Muestre que
$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad x_{6n} = x_0.$$

Problema 3. Para $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ se define H_n como sigue:
$$H_m = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{m}.$$
Demuestre por inducción que
$$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

Problema 4. Control 1, Primavera 2025
Considere la fórmula de recurrencia

$$a_{n+1} = \begin{cases} -\frac{3}{2}a_n^2 + \frac{11}{2}a_n - 2, & \text{si } n \geq 0, \\ 1, & \text{si } n = 0. \end{cases}$$

Demuestre que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{3n} = 1, \quad a_{3n+1} = 2, \quad a_{3n+2} = 3.$$

Problema 5. Control 1, Otoño 2023 Demostrar usando inducción que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 2 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n$$

es divisible por 5.